

MATEMATIKA II — Pismeni dio ispita

Grupa C | 26.06.2026. god.

Detaljna rješenja sa objašnjenjima

Zadatak 1

Izračunati:

$$\int_1^3 (1 - x^2) x \, dx$$

Ključni pojam

Newton–Leibnizova formula:

$$\int_a^b f(x) \, dx = F(b) - F(a),$$

gdje je F primitivna funkcija od f . Razvijamo zagradu množenjem s x , zatim integriramo član po član koristeći $\int x^n \, dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$.

Korak 1: Razvijanje podintegralne funkcije

Mnozimo izraz $(1 - x^2)$ sa x :

$$(1 - x^2) \cdot x = x - x^3.$$

Integral postaje:

$$\int_1^3 (x - x^3) \, dx.$$

Korak 2: Nalazenje primitivne funkcije

$$F(x) = \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{4}.$$

Korak 3: Primjena Newton–Leibnizove formule

Gornja granica $x = 3$:

$$F(3) = \frac{9}{2} - \frac{81}{4} = \frac{18}{4} - \frac{81}{4} = -\frac{63}{4}.$$

Donja granica $x = 1$:

$$F(1) = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{2}{4} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4}.$$

$$\int_1^3 (1 - x^2) x \, dx = F(3) - F(1) = -\frac{63}{4} - \frac{1}{4} = -\frac{64}{4} = -16.$$

Rezultat

$$\int_1^3 (1 - x^2) x \, dx = -16$$

Interpretacija: Negativna vrijednost znaci da je krivulja $y = (1 - x^2)x$ ispod ose x na vecini intervala $[1, 3]$ (sto je i ocekivano jer je $1 - x^2 < 0$ za $x > 1$). Povrsina bi iznosila $|-16| = 16$ kvadratnih jedinica.

Zadatak 2

Izračunati:

$$\int \frac{dx}{\sin^2 x \cos^2 x}$$

Ključni pojam

Koristimo trigonometrijski identitet:

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1.$$

Pisemo $1 = \sin^2 x + \cos^2 x$ u brojniku, čime rastavamo integral na zbir dva standardna oblika:

$$\int \frac{dx}{\cos^2 x} = \tan x + C, \quad \int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\cot x + C.$$

Korak 1: Rastavljanje brojnika

Pisemo $1 = \sin^2 x + \cos^2 x$ u brojniku:

$$\frac{1}{\sin^2 x \cos^2 x} = \frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\sin^2 x \cos^2 x} = \frac{\sin^2 x}{\sin^2 x \cos^2 x} + \frac{\cos^2 x}{\sin^2 x \cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x} + \frac{1}{\sin^2 x}.$$

Korak 2: Integracija

$$\int \frac{dx}{\sin^2 x \cos^2 x} = \int \frac{dx}{\cos^2 x} + \int \frac{dx}{\sin^2 x} = \tan x - \cot x + C.$$

Provjera

$$\frac{d}{dx}(\tan x - \cot x) = \frac{1}{\cos^2 x} + \frac{1}{\sin^2 x} = \frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\sin^2 x \cos^2 x} = \frac{1}{\sin^2 x \cos^2 x}. \quad \checkmark$$

Rezultat

$$\int \frac{dx}{\sin^2 x \cos^2 x} = \tan x - \cot x + C$$

Interpretacija: Ključni trik je bio rastavljanje $1 = \sin^2 x + \cos^2 x$ u brojniku, što je pretvorilo tezak integral u zbir dva standardna trigonometrijska integrala.

Zadatak 3

Integriraj racionalnu funkciju:

$$\int \frac{x^3 + x^2 - 16x + 16}{x^2 - 4x + 3} dx$$

Ključni pojam

Kada je stupanj brojevnika $\geq$ stupnju nazivnika, najprije vrsimo **polinomske dijeljenje**. Nakon toga ostatak rastavamo metodom **parcijalnih razlomaka**. Nazivnik faktoriziramo, pa za svaki prosti realni faktor $(x-a)$ pisemo parcijalni razlomak $\frac{A}{x-a}$.

Korak 1: Dijeljenje polinoma

Stupanj brojevnika je 3, stupanj nazivnika je 2, pa dijelimo:

$$\frac{x^3}{x^2} = x \implies x \cdot (x^2 - 4x + 3) = x^3 - 4x^2 + 3x.$$

$$\text{Ostatak}_1 = (x^3 + x^2 - 16x + 16) - (x^3 - 4x^2 + 3x) = 5x^2 - 19x + 16.$$

$$\frac{5x^2}{x^2} = 5 \implies 5 \cdot (x^2 - 4x + 3) = 5x^2 - 20x + 15.$$

$$\text{Ostatak}_2 = (5x^2 - 19x + 16) - (5x^2 - 20x + 15) = x + 1.$$

Dakle:

$$\frac{x^3 + x^2 - 16x + 16}{x^2 - 4x + 3} = x + 5 + \frac{x + 1}{x^2 - 4x + 3}.$$

Korak 2: Faktorizacija nazivnika

$$x^2 - 4x + 3 = 0 \implies x_{1,2} = \frac{4 \pm \sqrt{16 - 12}}{2} = \frac{4 \pm 2}{2} \implies x_1 = 1, x_2 = 3.$$
$$x^2 - 4x + 3 = (x - 1)(x - 3).$$

Korak 3: Parcijalni razlomci ostatka

$$\frac{x + 1}{(x - 1)(x - 3)} = \frac{A}{x - 1} + \frac{B}{x - 3}.$$

Mnozimo s $(x - 1)(x - 3)$:

$$x + 1 = A(x - 3) + B(x - 1).$$

Za $x = 1$: $2 = -2A \implies A = -1.$

Za $x = 3$: $4 = 2B \implies B = 2.$

Korak 4: Integracija

$$\begin{aligned}\int \frac{x^3 + x^2 - 16x + 16}{x^2 - 4x + 3} dx &= \int \left(x + 5 - \frac{1}{x-1} + \frac{2}{x-3} \right) dx \\ &= \frac{x^2}{2} + 5x - \ln|x-1| + 2\ln|x-3| + C.\end{aligned}$$

Rezultat

$$\boxed{\int \frac{x^3 + x^2 - 16x + 16}{x^2 - 4x + 3} dx = \frac{x^2}{2} + 5x - \ln|x-1| + 2\ln|x-3| + C}$$

Interpretacija: Polinomska dijeljenje je nužno jer je frakcija nepravilan razlomak (stupanj brojevnika $>$ stupanj nazivnika). Parcijalni razlomci tada rastavaju ostatak na zbir jednostavnih integrala koji daju logaritme.

Zadatak 4

Izračunati površinu ograničenu krivuljama:

$$y_1 = x^2 - 2x \quad \text{i} \quad y_2 = 4 - x^2.$$

Ključni pojam

Površina između $f(x)$ (gornja) i $g(x)$ (donja) na intervalu $[a, b]$:

$$P = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx,$$

gdje su a, b presjeci (rjesenja jednadžbe $f(x) = g(x)$). Provjeravamo koji graf je gore na datom intervalu!

Korak 1: Nalazenje presjeka

$$\begin{aligned} x^2 - 2x &= 4 - x^2 \implies 2x^2 - 2x - 4 = 0 \implies x^2 - x - 2 = 0. \\ (x - 2)(x + 1) &= 0 \implies x_1 = -1, \quad x_2 = 2. \end{aligned}$$

Korak 2: Odredjivanje koja je funkcija gore

Za $x = 0$:

$$y_1(0) = 0, \quad y_2(0) = 4.$$

Dakle $y_2 > y_1$ na $[-1, 2]$. Razlika:

$$y_2 - y_1 = (4 - x^2) - (x^2 - 2x) = -2x^2 + 2x + 4.$$

Korak 3: Racunanje integrala

$$P = \int_{-1}^2 (-2x^2 + 2x + 4) dx, \quad F(x) = -\frac{2x^3}{3} + x^2 + 4x.$$

Gornja granica $x = 2$:

$$F(2) = -\frac{16}{3} + 4 + 8 = -\frac{16}{3} + 12 = \frac{-16 + 36}{3} = \frac{20}{3}.$$

Donja granica $x = -1$:

$$F(-1) = -\frac{2(-1)}{3} + 1 - 4 = \frac{2}{3} - 3 = \frac{2 - 9}{3} = -\frac{7}{3}.$$

$$P = \frac{20}{3} - \left(-\frac{7}{3}\right) = \frac{27}{3} = 9.$$

Rezultat

$$P = 9 \text{ kvadratnih jedinica}$$

Interpretacija: Povrsina oblasti omedjene parabolom $y_2 = 4 - x^2$ (otvorena prema dolje) i parabolom $y_1 = x^2 - 2x$ (otvorena prema gore) iznosi tacno 9 kvadratnih jedinica.

Zadatak 5

Odrediti opće rješenje diferencijalne jednačine:

$$(x+1)^3 dy - (y-2)^2 dx = 0$$

Ključni pojam

Separabilna diferencijalna jednačina ima oblik $f(y) dy = g(x) dx$, tj. sve veličine s y idu na jednu stranu, a s x na drugu. Nakon razdvajanja integriramo obje strane zasebno i dobijamo implicitno ili eksplicitno opće rješenje.

Korak 1: Separacija varijabli

Prepisujemo:

$$(x+1)^3 dy = (y-2)^2 dx.$$

Dijelimo obje strane s $(x+1)^3 \cdot (y-2)^2$ (uz pretpostavku $(y-2) \neq 0$ i $(x+1) \neq 0$):

$$\frac{dy}{(y-2)^2} = \frac{dx}{(x+1)^3}.$$

Varijable su potpuno razdvojene.

Korak 2: Integracija lijeve strane po y

$$\int \frac{dy}{(y-2)^2} = \int (y-2)^{-2} dy = \frac{(y-2)^{-1}}{-1} = -\frac{1}{y-2} + C_1.$$

Korak 3: Integracija desne strane po x

$$\int \frac{dx}{(x+1)^3} = \int (x+1)^{-3} dx = \frac{(x+1)^{-2}}{-2} = -\frac{1}{2(x+1)^2} + C_2.$$

Korak 4: Spajanje u opće rješenje

Izjednačujemo lijevu i desnu stranu (apsorbiramo konstante u $C = C_2 - C_1$):

$$-\frac{1}{y-2} = -\frac{1}{2(x+1)^2} + C.$$

Množimo s (-1) :

$$\frac{1}{y-2} = \frac{1}{2(x+1)^2} - C.$$

Mozemo pisati $K = -C$ (proizvoljnu konstantu) i izraziti y eksplicitno:

$$y - 2 = \frac{1}{\frac{1}{2(x+1)^2} + K} \implies y = 2 + \frac{2(x+1)^2}{1 + 2K(x+1)^2}.$$

Rezultat — implicitni oblik

$$\boxed{-\frac{1}{y-2} + \frac{1}{2(x+1)^2} = C}$$

Rezultat — eksplicitni oblik

$$\boxed{y = 2 + \frac{2(x+1)^2}{1 + 2C(x+1)^2}}$$

gdje je C proizvoljna konstanta.

Singularno rjesenje

Dijeljenje s $(y-2)^2$ nije dozvoljeno za $y = 2$. Provjeravamo: ako $y = 2$, tada $dy = 0$, a jednačina daje $(x+1)^3 \cdot 0 - 0 = 0$ što je zadovoljeno. Dakle $y = 2$ je **singularno rjesenje**.

Interpretacija: Jednadžba je riješena metodom separacije varijabli. Oba integrala su oblika $\int u^{-n} du$, što daje racionalne funkcije (ne logaritme, jer eksponent nije -1). Eksplicitni oblik y je racionalna funkcija od x , a singularno rjesenje $y = 2$ odgovara horizontalnoj pravoj.